

0.55. La vitesse des déplacements : vitesse

`vitesse(ms)` règle le temps d'un pas de `deplace_x`, `deplace_y`, `deplace` et `va_a`. `vitesse(100)` : 10 pas par seconde.

1. Ce qu'il faut comprendre

`carre` a sa vitesse, mais `deplace_x`, `deplace_y`, `deplace` et `va_a` n'en ont pas : elles avancent toujours d'un pas tous les quarts de seconde (250 millisecondes).

Ce qui est nouveau ici : `vitesse(ms)`. Elle règle **le temps d'un pas**, en millisecondes, pour **tous les déplacements qui viennent après elle**. Elle ne fait rien bouger elle-même : elle change le rythme.

Comme pour `carre` : **plus le nombre est petit, plus ça va vite**. `vitesse(100)` : 10 pas par seconde. Le nombre s'écrit en clair.

Le reste est le 0.18 : `deplace_x` fait avancer la lettre de 5 cases. Mais cette fois, deux fois et demie plus vite.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1595 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la lettre : 0, tout à gauche
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // La ligne nouvelle :
    //
    //  vitesse(100);
    //      |
    //      +-- le temps d'UN pas, en millisecondes, pour tous les
    //          déplacements qui viennent APRÈS :
    //          250 → 4 pas par seconde (sans vitesse(), c'est ce rythme)
    //          100 → 10 pas par seconde (ici)
    //
    // vitesse() ne fait rien bouger : elle change le rythme.
    vitesse(100);

    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5);    // 5 cases à droite, à 100 ms par pas

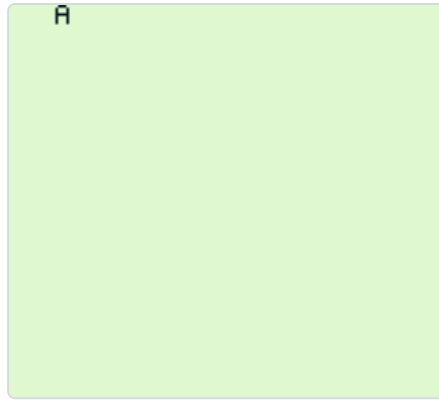
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui file de 5 cases vers la droite, bien plus vite qu'au 0.18.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un pas toutes les 6 ou 7 images (100 ms) (1 6 6)

✓ le A arrive en colonne 5 ($x = 5$)

Ensuite : **0.55.1. La vitesse des déplacements : vitesse — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++